

試し読み（抜粋）

合格答案をつくる 九大理系数学 2027

このファイルは、書籍の内容を確認していただくための抜粋です。

問題・解説・採点基準などを、それぞれ別の箇所から抜き出して並べています。

連続したページではありません。

各ページの下部または上部に、書籍でのページ番号が入っています。

収録順や前後のつながりは、実際の書籍とは異なります。

目次

はじめに	1
第 1 回 予想問題	8
第 1 回 解答・解説	13
第 1 回 採点基準	26
第 2 回 予想問題	34
第 2 回 解答・解説	39
第 2 回 採点基準	51
第 3 回 予想問題	58
第 3 回 解答・解説	63
第 3 回 採点基準	76
第 4 回 予想問題	84
第 4 回 解答・解説	89
第 4 回 採点基準	100
第 5 回 予想問題	108
第 5 回 解答・解説	113
第 5 回 採点基準	125
付録 A 自分で用意する公式・定理集	131
付録 B 本書で使った「九大の定石」一覧	133
付録 C 5 回分の設計	135

なお、本書の小問数は 25 題で **75 問**（1 題あたり平均 3 問）である。九大の実際的小問は **1 題あたり平均 2.5 問**で、九大の難しさの半分は「誘導が細かくない」ことに由来する。本書もそれに合わせ、易しい導入小問はできるだけ前の小問に統合してある。「(1) を飛ばして (2) から」という解き方が効かないよう作ってあるので、必ず (1) から順に手をつけてほしい。

本書では、実際の問題冊子と同じく **1 ページに大問 1 題**を組んである。時間を計って解くときは、このページの並びのまま、上から順に目を通してほしい。

・ 2. 解説の読み方と採点の総則

■ 2.1 解説の構成

本書の解説は論述形式の答案そのものである。講評や着眼のコメントは置かず、試験場で解答紙にそのまま書き写せる文章だけを、小問の順に並べてある。答は二重下線と「答」で明示した。

本書の中心は、これに続く 2 つの要素である。

採点基準	全 75 小問について、 正解 と 採点表 を用意した。採点表は上段が 加点 （どの段階に何点入るか）、下段が 減点 （どの誤りで何点引かれるか）。自分の答案を 1 行ずつ照合すれば、論証の穴が具体的に分かる。
別解	本文の答案とは別の道筋を 10 本 併載した。計算量の違い、試験場での書きやすさ、検算への使い方まで書いてある。

復習は「まず自分で答案を清書する → 本書の答案と 1 文ずつ照合する → 採点基準で減点箇所を確認する → 別解で別の道筋を確かめる」の順で行うとよい。

■ 2.2 時間配分の目安

0-10 分	5 題すべてに目を通し、 解けそうな順に並べる 。(1) だけ全題見当をつける
10-40 分	最も得意な 1 題を完答 40-70 分：2 題目を完答
70-100 分	3 題目。完答できなくても (1) は必ず書く
100-130 分	4 題目 130-145 分：5 題目の (1)、手つかずの小問を拾う
145-150 分	見直し（ <u>解答紙のうらに書いていないか</u> を最優先で確認）

1 題 30 分が原則である。35 分を過ぎたら、どんなに惜しくてもいったん次へ行くこと。九大の問題は最後の計算だけが重いことが多く、方針が正しくても時間内に終わらない題が必ず混じる。

[1] (配点 50 点)

この問題の解答は、解答紙 15 の定められた場所に記入しなさい。

[問題]

e を自然対数の底とし、 xy 平面上の曲線 $C: y = x \log x (x > 0)$ を考える。以下の問いに答えよ。ただし、 $\lim_{x \rightarrow +0} x \log x = 0$ は用いてよい。

- (1) C の増減を調べ、 y の最小値を求めよ。また、 C の概形をかけ。
- (2) C と x 軸で囲まれた部分の面積 S を求めよ。
- (3) (2) の部分を x 軸のまわりに 1 回転させてできる立体の体積 V を求めよ。

第 3 回 解答・解説

・ 大問 1 —— 円柱面を斜めに切った曲線と立体の体積

Ⅰ (1)

媒介変数表示

点 (x, y, z) が C 上にあるのは、 $x^2 + y^2 = 1$ かつ $z = x + 2$ のときである。 $x^2 + y^2 = 1$ をみたす (x, y) は、 $0 \leq \theta < 2\pi$ をみたす θ を用いて $x = \cos \theta$, $y = \sin \theta$ とただ 1 通りに表せる。このとき $z = \cos \theta + 2$ だから

答: $(x, y, z) = (\cos \theta, \sin \theta, \cos \theta + 2) \quad (0 \leq \theta < 2\pi)$

である。

z 座標の最大・最小

$z = \cos \theta + 2$ で、 $-1 \leq \cos \theta \leq 1$ だから

答: z の最大値 3 ($\theta = 0$), z の最小値 1 ($\theta = \pi$)

である。それぞれ点 $(1, 0, 3)$, $(-1, 0, 1)$ に対応する。

Ⅱ (2) C 上の点と原点の距離を d とすると、(1) より

$$d^2 = \cos^2 \theta + \sin^2 \theta + (\cos \theta + 2)^2 = 1 + \cos^2 \theta + 4 \cos \theta + 4$$

である。 $c = \cos \theta$ とおくと $-1 \leq c \leq 1$ であり

$$d^2 = c^2 + 4c + 5 = (c + 2)^2 + 1$$

となる。

$-1 \leq c \leq 1$ では $1 \leq c + 2 \leq 3$ だから $(c + 2)^2$ は c について増加し、

$$c = 1 \text{ のとき } d^2 = 9 + 1 = 10, \quad c = -1 \text{ のとき } d^2 = 1 + 1 = 2$$

が最大・最小である。 $d > 0$ だから

答: d の最大値 $\sqrt{10}$ (点 $(1, 0, 3)$), d の最小値 $\sqrt{2}$ (点 $(-1, 0, 1)$)

である。

検算すると $1^2 + 0^2 + 3^2 = 10$, $(-1)^2 + 0^2 + 1^2 = 2$ となり, 確かに一致する。

【(3) 求める立体を W とする。 $-1 \leq x \leq 1$ では $x+2 \geq 1 > 0$ だから, W は空でなく, $x^2 + y^2 \leq 1$ より W は $-1 \leq x \leq 1$ の部分にある。

x を $-1 \leq x \leq 1$ の範囲に固定し, 平面 $x = (\text{定数})$ で W を切る。断面は

$$y^2 \leq 1 - x^2, \quad 0 \leq z \leq x + 2$$

をみたとす (y, z) の集合, すなわち

$$-\sqrt{1-x^2} \leq y \leq \sqrt{1-x^2}, \quad 0 \leq z \leq x+2$$

で表される長方形である。その面積は

$$(2\sqrt{1-x^2}) \times (x+2)$$

である。

したがって

$$V = \int_{-1}^1 2\sqrt{1-x^2}(x+2) dx = 2 \int_{-1}^1 x\sqrt{1-x^2} dx + 4 \int_{-1}^1 \sqrt{1-x^2} dx$$

である。

第1項の被積分関数 $x\sqrt{1-x^2}$ は奇関数だから, 積分区間が原点对称であることより $\int_{-1}^1 x\sqrt{1-x^2} dx = 0$ である。

第2項の $\int_{-1}^1 \sqrt{1-x^2} dx$ は, 曲線 $y = \sqrt{1-x^2}$ (半径1の上半円) と x 軸で囲まれた部分の面積だから $\frac{\pi}{2}$ である。よって

$$V = 2 \cdot 0 + 4 \cdot \frac{\pi}{2}$$

であるから

答: $V = 2\pi$

である。

検算しておく。 W は底面が半径1の円で, 高さが $z = x+2$ (1から3まで変化) の「斜めに切った円柱」である。高さの平均は2とみてよいから, 体積はおよそ $\pi \cdot 1^2 \cdot 2 = 2\pi$ となり, 一致する。これは第1項が0になったこと (x について対称に打ち消し合うこと) の言いかえでもある。

第 4 回 採点基準

採点の手順と全回共通の原則は、第 1 回の採点基準の冒頭を参照すること。

■ 配点一覧 (250 点)

大問	主題	小問の配点	計
1	関数方程式 $f(x+y) = f(x)f(y)$ (読解型)	14 + 18 + 18	50
2	1 の 3 乗根と二項係数の和	18 + 16 + 16	50
3	カード 3 枚の最大番号と期待値	14 + 16 + 20	50
4	円を直線のまわりに回してできる立体	15 + 15 + 20	50
5	3^n の下 2 桁	14 + 16 + 20	50

・ 大問 1 (50 点) 関数方程式 $f(x+y) = f(x)f(y)$ (読解型)

■ 1-(1) 14 点

正解 (ア) $af(x)$, (イ) 0

(ア) $af(x)$ (または $f'(0)f(x)$)	+7
(イ) 0	+7
× (ア) を $f(x)f'(x)$ などとした	-7
× (イ) を計算せず「定数」とだけ書いた	-4

■ 1-(2) 18 点

正解 $\frac{f(x+h)-f(x)}{h} = f(x) \cdot \frac{f(h)-f(0)}{h}$ から従う